

Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas B – 4.º ESO

1. Los conjuntos numéricos

De los naturales a los reales

Soluciones

- 1) $-\frac{20}{5} = -4 \in \mathbb{Z}$; $0,\overline{4} = \frac{4}{9} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{144} = 12 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{40} \in \mathbb{I}$, porque 40 no es un cuadrado perfecto; $\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}$; $-3,2 \in \mathbb{Q}$; $1,020020002 \dots \in \mathbb{I}$, porque sus cifras no se repiten periódicamente.
- 2) Por ejemplo, -3 ; $\frac{1}{2}$; $\sqrt{2}$.

Fracciones y expresiones decimales

Soluciones

- 3) $\frac{9}{16}$: exacto, porque $16 = 2^4$ (0,5625). $\frac{7}{18}$: periódico mixto, porque $18 = 2 \cdot 3^2$ (0,38). $\frac{16}{27}$: periódico puro, porque $27 = 3^3$ (0,592). $\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$: exacto (0,4), aunque 65 tenga el factor 13.
- 4) $\frac{21}{8} = 2,625$, exacto; $\frac{2}{9} = 0,\overline{2}$, periódico puro; $\frac{11}{45} = 0,2\overline{4}$, periódico mixto.
- 5) Cada pueblo recibe $\frac{1000}{3}$ litros, es decir, $333,\overline{3}$ litros. El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto: en mililitros serían $333\,333,\overline{3}$ y, si cada pueblo recibe $333\,333$ mL, sobra 1 mL.

Fracción generatriz

Soluciones

- 6) $0,85 = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$; $0,\overline{1} = \frac{1}{9}$; $2,\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \frac{24}{11}$; $0,5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$.
- 7) $0,\overline{8} = \frac{8}{9}$ y $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{9}$. Además, $1,\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$ y $0,\overline{2} = \frac{2}{9}$, luego $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.
- 8) $0,\overline{54} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$ y $1,2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$. $\frac{7}{125}$ es exacto, porque $125 = 5^3$ (0,056); $\frac{7}{22}$ es periódico mixto, porque $22 = 2 \cdot 11$ (0,318).

Números irracionales

Soluciones

- 9) Por ejemplo, 5,25 es racional y $\sqrt{28} = 5,2915 \dots$ es irracional, porque 28 no es un cuadrado perfecto.
- 10) $\sqrt{196} = 14$ es natural. $\sqrt{21}$ es irracional, porque 21 no es un cuadrado perfecto. 1,4142 es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a $\sqrt{2}$. $\frac{\pi}{2}$ es irracional: si fuera una fracción, π sería el doble de una fracción, es decir, racional. $0,\overline{7} = \frac{7}{9}$ es racional. 0,123456789101112 ... es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como 1000 ... 0 con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.
- 11) a) **Verdadera.** Por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es racional y no es entero.
 b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale $1 + 3 = 4$: las raíces se anulan.
 c) **Falsa.** Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período: $2,14285\overline{7} = 2 + \frac{142857}{99999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$.
 d) **Falsa.** $1,2^2 = 1,44$, así que $\sqrt{1,44} = 1,2$, que es racional.

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

- 1) $0,7\overline{2} < \frac{8}{11} < \sqrt{0,53} < 0,73 < 74\%$, porque $0,7\overline{2} = 0,7222 \dots$, $\frac{8}{11} = 0,7272 \dots$, $\sqrt{0,53} \approx 0,7280$ y $74\% = 0,74$.
- 2) a) $-12 < -9$: en la recta queda a la izquierda.
 b) $-0,8 > -3$.
 c) $\frac{5}{8} < \frac{7}{11}$, porque $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$.
 d) $1,\overline{2} > 1,22$, porque $1,222 \dots > 1,220$.
- 3) a) Al multiplicar por -2 la desigualdad cambia de sentido: $6 > -2$.
 b) Al multiplicar por -2 cambia el sentido: $-2,84 < -2\sqrt{2} < -2,82$. Al sumar 3 se conserva: $0,16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0,18$. Con la calculadora, $3 - 2\sqrt{2} = 0,1715 \dots$

Representar números en la recta

Soluciones

- 4) $\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}$ se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del 3 al 4, y $-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}$, dividiendo en quintos la que va del -1 al -2 ; $0,6$ y $-1,25$, con décimas y centésimas ($-1,25$ queda justo en medio de $-1,2$ y $-1,3$); $\sqrt{29}$ es la hipotenusa del triángulo de catetos 2 y 5 abatida sobre la recta; y $\sqrt{11} = 3,3166 \dots$ queda entre 3,31 y 3,32.
- 5) Los dos números distan $1,45 - (-0,75) = 2,2$, así que el punto medio está a 1,1 de cada uno: $-0,75 + 1,1 = 0,35 = \frac{7}{20}$.

Intervalos y semirrectas

Soluciones

- 6) a) $(-3, 6]$.
b) $[-2, +\infty)$.
c) $(-\infty; 4,5)$.
d) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$.
- 7) $-6 \leq x \leq -1$; $x \leq 2,5$; $x > 0$; $-3 < x < 3$. En la recta, los extremos incluidos $(-6, -1$ y $2,5)$ se dibujan rellenos y los excluidos $(0, -3$ y $3)$, huecos.
- 8) a) Carga c en kilos: $(0, 450]$.
b) Temperatura t en grados: $[2, 8]$.
c) Edad e en años: $[12, +\infty)$.
d) Son $-3, -2, -1, 0$ y 1 . No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como $0,5$, y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos.

Unión e intersección

Soluciones

- 9) $A \cap B = [-2, 1]$; $A \cup B = (-5, 4)$; $A \cap C = \emptyset$, porque ningún número es a la vez menor o igual que 1 y mayor que 6; $B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)$, que no es un intervalo, porque B y C no se tocan.
- 10) a) $[-1, +\infty)$: el 3, que no está en el primero, sí está en el segundo.
b) $\emptyset$.
c) $(-\infty, -1]$.
d) Por ejemplo, $(-2, 1]$ y $[0, 4)$.

Valor absoluto y distancia

Soluciones

- 11) 17; 9; $6 - 11 = -5$; $7 \cdot 5 = 35$; $|3 - 10| = 7$.
- 12) 9; $|-4 - 7| = 11$; $|-3 - (-8)| = 5$; $|1,75 - (-2,5)| = 4,25$.
- 13) a) Los números que distan 4 de 7: $x = 11$ o $x = 3$.
b) Los números que distan 2 de -6 : $x = -4$ o $x = -8$.
c) $x = 9$ o $x = -9$.
d) Solo $x = 2,5$: la distancia es 0.
e) Ninguno: un valor absoluto nunca es negativo.
- 14) A 4 unidades de -3 están 1 y -7 ; a 7 unidades de 8, 1 y 15. Solo el 1 cumple las dos condiciones.

3. Aproximaciones y errores

Truncar y redondear

Soluciones

- 1) Truncado: 4,3; 4,35; 4,358. Redondeado: 4,4; 4,36; 4,359.
- 2) 48,3; 48,28; 6500, porque al subir el 9 de las decenas se lleva una a las centenas; 6500; -0,086; 1 235 000.
- 3) 0,0507: tres, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma. 3,40: tres. 90,01: cuatro. 0,000800: tres, porque los ceros finales se han escrito a propósito.
- 4) 4,01 m; 0,0155 kg; 30,0 s; 83 500 habitantes.
- 5) a) $172 : 55 = 3,127 \dots$, pero hay que aproximar por exceso: 4 autobuses.
b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que el área se da con dos: 12 cm².

Error absoluto y relativo

Soluciones

- 6) a) $E_a = 0,35 \text{ km}$ y $E_r = \frac{0,35}{10,0} = 3,5 \%$.
b) $E_a = 0,04 \text{ L}$ y $E_r = \frac{0,04}{2,00} = 2 \%$.
c) $E_a = 0,02 \text{ s}$ y $E_r = \frac{0,02}{0,250} = 8 \%$.
- 7) a) $E_a = |2500 - 2457| = 43 \text{ m}$ y $E_r = \frac{43}{2500} = 1,72 \%$.
b) Por redondeo, $2457 \approx 2500 \text{ m}$, y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser 0: el redondeo ha borrado la diferencia. Por truncamiento, 2400 m: $E_a = 100 \text{ m}$ y $E_r = 4 \%$, más del doble del error de la medida. Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.
- 8) Ciudad: $E_a = 4300 \text{ habitantes}$ y $E_r = \frac{4300}{184300} \approx 2,3 \%$. Pueblo: $E_a = 460 \text{ habitantes}$ y $E_r = \frac{460}{2460} \approx 18,7 \%$. Es mejor la de la ciudad: su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo.
- 9) Cada cuenta recibe 0,43 €: $E_a = 0,0037 \text{ €}$ y $E_r = \frac{0,0037}{0,4263} \approx 0,87 \%$. En todas las cuentas el redondeo suma $0,0037 \cdot 50\,000 = 185 \text{ €}$, que paga el banco: salen ganando los clientes.

4. Potencias

Potencias de exponente entero

Soluciones

- 1) -125; -25; $-\frac{1}{32}$; $\frac{9}{25}$; 1; -1.
- 2) a) $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \frac{1}{7}$.
b) $5^{-6+7} = 5^1 = 5$.

- c) $6^{5-6} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$.
 d) $x^{-6+4} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.
 e) $9a^4b^{-2} = \frac{9a^4}{b^2}$.
 f) $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = 2x^2$.
- 3) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$; $(\frac{1}{2} - \frac{1}{4})^{-2} = (\frac{1}{4})^{-2} = 16$; $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = 3$.
- 4) a) $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = 16$.
 b) $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = 3$.
 c) $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.
 d) $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \frac{2}{3}$.

Notación científica

Soluciones

- 5) $2 \cdot 10^{11}$; $2,5 \cdot 10^{-5}$ kg; $5,08 \cdot 10^6$; $3,09 \cdot 10^{-7}$; $6,2 \cdot 10^6$; $4,7 \cdot 10^{-6}$.
 6) $7 \cdot 10^{-4} < 7,1 \cdot 10^{-3} < 8,2 \cdot 10^{-3} < 0,05 < 6,9 \cdot 10^{-2}$, porque $0,05 = 5 \cdot 10^{-2}$.
 7) a) $5,2 \cdot 10^7 + 0,45 \cdot 10^7 = 5,65 \cdot 10^7$.
 b) $8,4 \cdot 10^{-3} - 0,9 \cdot 10^{-3} = 7,5 \cdot 10^{-3}$.
 c) $20 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^6$.
 d) $8 \cdot 10^9$.
 e) $81 \cdot 10^{-8} = 8,1 \cdot 10^{-7}$.
 8) $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3,5 \cdot 10^6} \approx 0,571 \cdot 10^6 = 5,71 \cdot 10^5$: unas 571 000 fotos.
 9) a) $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx 2,63 \cdot 10^6$ litros.
 b) En 80 años, $80 \cdot 2,628 \cdot 10^6 \approx 2,10 \cdot 10^8$ litros, y $\frac{2,10 \cdot 10^8}{2,5 \cdot 10^6} = 0,84 \cdot 10^2 = 84$: unas 84 piscinas.

5. Radicales

Raíces

Soluciones

- 1) 5; -11; -1; 0,8; 0,1; $\frac{2}{7}$; -0,2; la última no es un número real, porque el índice es par y el radicando, negativo.
 2) Dos: 15 y -15. Una: -8. Ninguna, porque una potencia de exponente par nunca es negativa. Dos: 6 y -6. Una: 0.
 3) 7; 7; -2, porque con índice impar no se pierde el signo; y $\sqrt{(3-\pi)^2} = |3-\pi| = \pi-3 \approx 0,14$, porque $3-\pi$ es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

- 4) $256^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = 4$; $36^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{2}{4}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$; $7^{\frac{6}{3}} = 7^2 = 49$; $16^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{4}{8}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$;
 $125^{\frac{1}{9}} = 5^{\frac{3}{9}} = 5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$.
- 5) 16; 243; 1000; $\frac{1}{81}$; 25; 0,001.
- 6) $x^{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} = x^{\frac{5}{4}}$; x^4 ; $x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}} = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$.

Radicales equivalentes e índice común

Soluciones

- 7) $\sqrt[12]{7^4} = \sqrt[3]{7}$; $\sqrt[6]{11^2} = \sqrt[3]{11}$; $\sqrt[4]{a^3}$; $\sqrt[4]{3^3} = \sqrt[4]{27}$.
- 8) Índice común 12: $\sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$, $\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$ y $\sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$. Por tanto, $\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}$.
- 9) Con índice 15, $\sqrt[5]{6} = \sqrt[15]{6^3} = \sqrt[15]{216}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[15]{3^5} = \sqrt[15]{243}$: es mayor $\sqrt[3]{3}$. Con índice 12, $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: vale cualquier $\sqrt[12]{k}$ con $64 < k < 81$, por ejemplo $\sqrt[12]{70}$.

Propiedades de los radicales

Soluciones

- 10) $3 \cdot 10 = 30$; $\frac{9}{4}$; $2 \cdot 5 = 10$; $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}$; $\sqrt[6]{10^6} = 10$; $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = 4$.
- 11) $\sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$, mientras que $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = 14$. Solo coinciden si $a = 0$ o $b = 0$: al elevar al cuadrado, $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, que vale $a + b$ solo cuando $\sqrt{ab} = 0$.

Extraer e introducir factores

Soluciones

- 12) $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = 10\sqrt{7}$; $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{5}$; $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = 20\sqrt[4]{2}$; $2a\sqrt{3a}$.
- 13) $\sqrt{75}$; $\sqrt[3]{80}$; $\sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$; $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{-24}$; $\sqrt{a^5}$.
- 14) $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$ y $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, así que $4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}$.

Operar con radicales

Soluciones

- 15) a) $2\sqrt{19} - 9\sqrt{19} + 10\sqrt{19} = 3\sqrt{19}$.
 b) $2\sqrt[3]{6} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} = 3\sqrt[3]{6}$.
 c) $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.
 d) $\sqrt[4]{2500} = \sqrt[4]{5^4 \cdot 4} = 5\sqrt[4]{4} = 5\sqrt{2}$.

$$e) \sqrt[6]{6^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{36 \cdot 8} = \sqrt[6]{288}.$$

$$f) \frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}} = \sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}} = \sqrt[10]{8}.$$

$$16) 16 - 3 = 13; 10 + 6\sqrt{10} + 9 = 19 + 6\sqrt{10}; 6 + 8\sqrt{3} - \sqrt{3} - 4 = 2 + 7\sqrt{3}.$$

$$17) \text{Perímetro: } 2(3 + \sqrt{5}) + 2(3 - \sqrt{5}) = 12 \text{ cm. Área: } (3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) = 9 - 5 = 4 \text{ cm}^2. \text{ Diagonal: } \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2 + (3 - \sqrt{5})^2} = \sqrt{(14 + 6\sqrt{5}) + (14 - 6\sqrt{5})} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \text{ cm.}$$

Racionalización

Soluciones

$$18) a) \frac{21\sqrt{7}}{7} = 3\sqrt{7}.$$

$$b) \frac{5\sqrt{10}}{3 \cdot 10} = \frac{\sqrt{10}}{6}.$$

$$c) \frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3} = 3\sqrt[3]{9}.$$

$$d) \frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5} + 2.$$

$$e) \frac{4(\sqrt{11}-\sqrt{7})}{11-7} = \sqrt{11} - \sqrt{7}.$$

$$f) \frac{(4-\sqrt{15})^2}{16-15} = 16 - 8\sqrt{15} + 15 = 31 - 8\sqrt{15}.$$

$$19) a) \frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$b) 2\sqrt{3} - \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$$

$$c) \frac{1}{2} + \frac{2(2-\sqrt{2})}{4-2} = \frac{1}{2} + 2 - \sqrt{2} = \frac{5}{2} - \sqrt{2}.$$

6. Logaritmos

Definición

Soluciones

$$1) 5; \frac{3}{4}; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; -2; \frac{2}{5}; -3.$$

$$2) a) x = 2^6 = 64.$$

$$b) x^2 = 49 \text{ y la base es positiva, luego } x = 7.$$

$$c) 12^x = \frac{1}{1728} = 12^{-3}, \text{ luego } x = -3.$$

$$d) x^{-2} = \frac{1}{4}, \text{ es decir, } x^2 = 4, \text{ luego } x = 2.$$

$$e) x = 9^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{9})^3 = 27.$$

$$f) x = 8^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^4} = \frac{1}{16}.$$

$$3) a) \text{ Como } 2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6, \log_2 50 \text{ está entre 5 y 6; como } 10^3 < 3500 < 10^4, \log_{10} 3500 \text{ está entre 3 y 4.}$$

$$b) \text{ No existe: ninguna potencia de 2 vale 0. Con base } -2 \text{ las potencias cambian de signo y algunas ni existen, como } (-2)^{\frac{1}{2}}, \text{ así que la base de un logaritmo tiene que ser positiva.}$$

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

- 4) 5; $-1,523$; $1,778$; $2,303$; $3,401$. Y $10^{1,778} \approx 60$ (con todos los decimales de la calculadora, exactamente 60), porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar 10 para obtener 60.
- 5) $x = 10^8 = 100\,000\,000$; $x = 10^{-5} = 0,00001$; $x = e^2$; $x = 10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10}$. Un logaritmo negativo no hace negativo el número: $10^{-5} = 0,00001$ es positivo, y solo dice que está entre 0 y 1.

Propiedades

Soluciones

- 6) $\log 70 = \log 7 + 1 \approx 1,845$; $\log 0,7 = \log 7 - 1 \approx -0,155$; $\log 49 = 2 \log 7 \approx 1,690$; $\log 7000 = \log 7 + 3 \approx 3,845$; $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2} \log 7 \approx 0,423$; $\log 0,0049 = 2 \log 7 - 4 \approx -2,310$.
- 7) $6 - 3 + 2 = 5$.
- 8) $\log_3 25 = \frac{\log 25}{\log 3} \approx 2,93$; $\log_5 0,4 = \frac{\log 0,4}{\log 5} \approx -0,57$; $\log_{\frac{1}{2}} 40 = \frac{\log 40}{\log 0,5} \approx -5,32$.
- 9) $-1 + 5 \log x + \log y$; $\frac{1}{2} \log x + \frac{3}{2} \log y$; $3 - 2 \ln x$. Y $1,20 - 2 \cdot 0,40 = 0,40$; $0,40 + \frac{1}{4} \cdot 1,20 = 0,70$.
- 10) a) $\log \frac{xy^4}{z^2}$.
 b) $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \ln \frac{a}{b^2}$.
 c) $\log A = \log \frac{2^3 \cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2,5$, luego $A = 2,5$.
 d) La primera, sí: $\log 50 + \log 2 = \log(50 \cdot 2) = \log 100 = 2$. La segunda, no: $\log(20 - 10) = \log 10 = 1$, mientras que $\log 20 - \log 10 = \log 2 \approx 0,301$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

- 1) $-\sqrt{576} = -24 \in \mathbb{Z}$; $0,09 = \frac{9}{99} = \frac{1}{11} \in \mathbb{Q}$; $\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}$, aunque se parezca mucho a π ; $\sqrt{27} \in \mathbb{I}$, porque 27 no es un cuadrado perfecto; $(\pi + 1) - \pi = 1 \in \mathbb{N}$; $7,07 \in \mathbb{Q}$.
- 2) $1,90 = \frac{190-1}{99} = \frac{189}{99} = \frac{21}{11}$ y $0,6\bar{1} = \frac{61-6}{90} = \frac{55}{90} = \frac{11}{18}$. El producto es $\frac{21}{11} \cdot \frac{11}{18} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6}$.
- 3) $A \cap B = [0, 2]$; $A \cup B = (-4, 5)$. A distancia 4 de 1 están 5 y -3 : el -3 pertenece a $A \cup B$, pero el 5 no, porque está excluido.
- 4) $\frac{4}{7} = 0,571428... \approx 0,57$. $E_a = 0,571428... - 0,57 = 0,001428... \approx 0,0014$ y $E_r = \frac{0,001428...}{0,571428...} = 0,0025 = 0,25\%$.
- 5) $\frac{a^6 b^{-4}}{a^4 b^{-5}} = a^2 b$; $4 \cdot 10^{-8}$.
- 6) $12\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = 19\sqrt{2}$; $\frac{6\sqrt{42}}{42} = \frac{\sqrt{42}}{7}$; $\frac{6(\sqrt{22+4})}{22-16} = \sqrt{22} + 4$.
- 7) 3 ; -2 ; $\frac{5}{2}$; $\frac{3}{4}$, porque $25^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{3}{2}} = 5\sqrt{5}$; $x^{\frac{3}{2}} = 8$, luego $x = 8^{\frac{2}{3}} = 4$.
- 8) a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$.

- b) $1 + \sqrt{2} = 2,41421 \dots \approx 2,41$. $E_a \approx 0,0042$ y $E_r \approx \frac{0,0042}{2,4142} \approx 0,17\%$.
- 9) $\frac{1,9 \cdot 10^{27}}{5,97 \cdot 10^{24}} \approx 0,318 \cdot 10^3 \approx 3,2 \cdot 10^2$, unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación.
- 10) $2,6 \cdot 10^{13} \cdot 7,5 \cdot 10^{-6} = 19,5 \cdot 10^7 = 1,95 \cdot 10^8$ m, es decir, $1,95 \cdot 10^5$ km. La fila daría $\frac{1,95 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^4} \approx 4,9$ vueltas a la Tierra.
- 11) a) $\log 2^{50} = 50 \log 2 \approx 15,05$, así que $2^{50} = 10^{15,05} = 10^{0,05} \cdot 10^{15} \approx 1,1 \cdot 10^{15}$.
b) Como $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$, tiene 16 cifras.
- 12) a) Por Pitágoras, $\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$ cm: para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros.
b) $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = 7\sqrt{6}$: conviene la forma exacta.
c) $\log_2 300 = \frac{\log 300}{\log 2} \approx 8,23$, pero las rondas son un número entero: hacen falta 9.
- 13) $9 \cdot 3 = 27$ y $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$, así que el producto es $27 \cdot 10^{-3} = 2,7 \cdot 10^{-2}$. Los dos primeros resultados son correctos, pero solo el segundo está en notación científica. El tercero movió mal el exponente: al pasar de 27 a 2,7 la parte decimal se divide entre 10, así que el exponente sube una unidad, de -3 a -2 .
- 14) a) En la generación n el modelo predice 2^n antepasados. En la 20, $2^{20} = 1\,048\,576 \approx 1,05 \cdot 10^6$: más de un millón.
b) $\log_2(1,1 \cdot 10^{11}) = \frac{\log(1,1 \cdot 10^{11})}{\log 2} \approx \frac{11,04}{0,301} \approx 36,7$. Como 2^{36} todavía no llega y 2^{37} ya lo supera, es la generación 37: hace unos $37 \cdot 25 = 925$ años, alrededor del año 1100.
c) La suposición falsa es que los 2^n antepasados sean todas personas distintas. No lo son: al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa muchas casillas a la vez. Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.
- 15) a) Saliva: $10^{-6,5}$ mol/L. Zumo: $10^{-3,5}$ mol/L. La del zumo es 10^3 veces mayor: mil veces.
b) $10^{-5,6}$ y $10^{-4,3}$ mol/L; el cociente es $10^{-4,3 - (-5,6)} = 10^{1,3} \approx 20$: unas veinte veces más.
c) $10^{-4,3} \approx 5,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L.
d) Las concentraciones son $10^{-6,8}$ y $10^{-6,2}$ mol/L, y su cociente, $10^{-6,2 - (-6,8)} = 10^{0,6} \approx 4$: unas cuatro veces mayor. Por ejemplo: el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor; seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua de la que viven peces y algas.

Autoevaluación

Soluciones

- 1) $0,2\overline{1} = \frac{21}{99} = \frac{7}{33} \in \mathbb{Q}$ y $\sqrt{33} \in \mathbb{I}$, porque 33 no es un cuadrado perfecto.
- 2) $\frac{305-3}{99} = \frac{302}{99}$.
- 3) $|2 - (-7)| = 9$.
- 4) $(-1, 4]$, y su intersección con $[2, +\infty)$ es $[2, 4]$.

- 5) $4,80$; $E_a = |4,7958 \dots - 4,80| \approx 0,0042$.
- 6) $4,08 \cdot 10^{-5}$ y $6 \cdot 10^5$.
- 7) Falso: son semejantes y se suman los coeficientes, $5\sqrt{3}$.
- 8) $\sqrt{252} = \sqrt{6^2 \cdot 7} = 6\sqrt{7}$ y $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = 2\sqrt{13}$.
- 9) $-\frac{1}{2}$, porque $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$; y 0.
- 10) $\log \frac{x^4}{y^2}$; $\log_3 10 = \frac{\log 10}{\log 3} = \frac{1}{\log 3} \approx 2,10$.